CLUSTER À DEUX NŒUDS AVEC QDEVICE

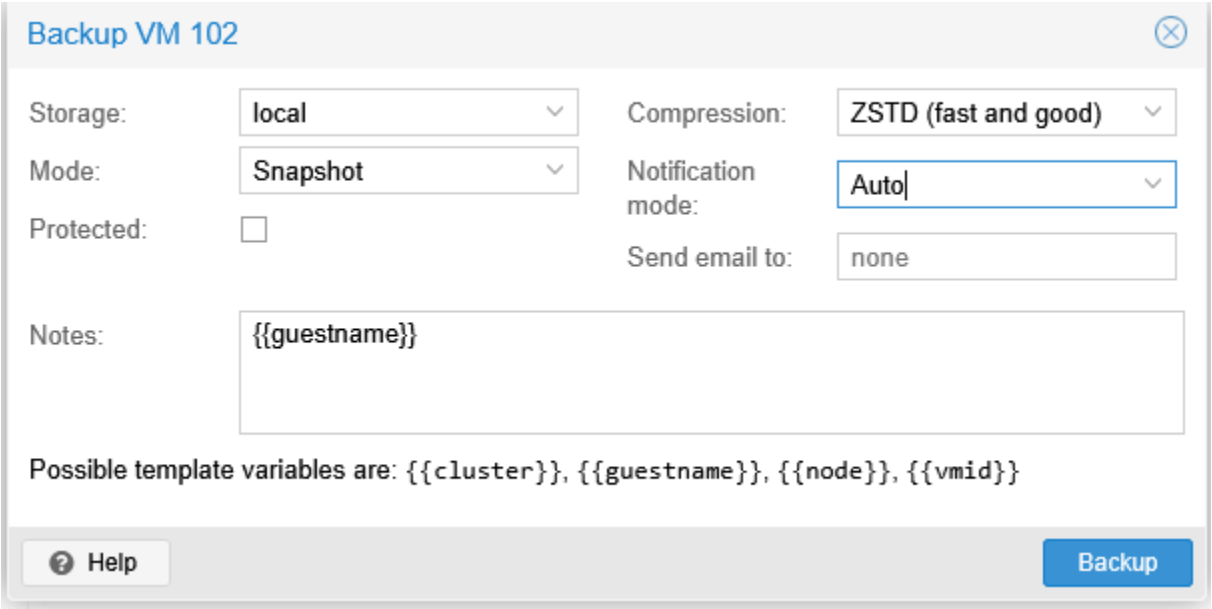
Voici comment mettre en place un cluster entre deux machines physiques se trouvant dans le même réseau local et sur lesquelles sont installées Proxmox. Ce cluster permettra entre autres d'accéder aux deux nœuds depuis une seule interface web et de servir de base à la mise en place de fonctions plus intéressantes telles la haute disponibilité ou les sauvegardes automatisées.

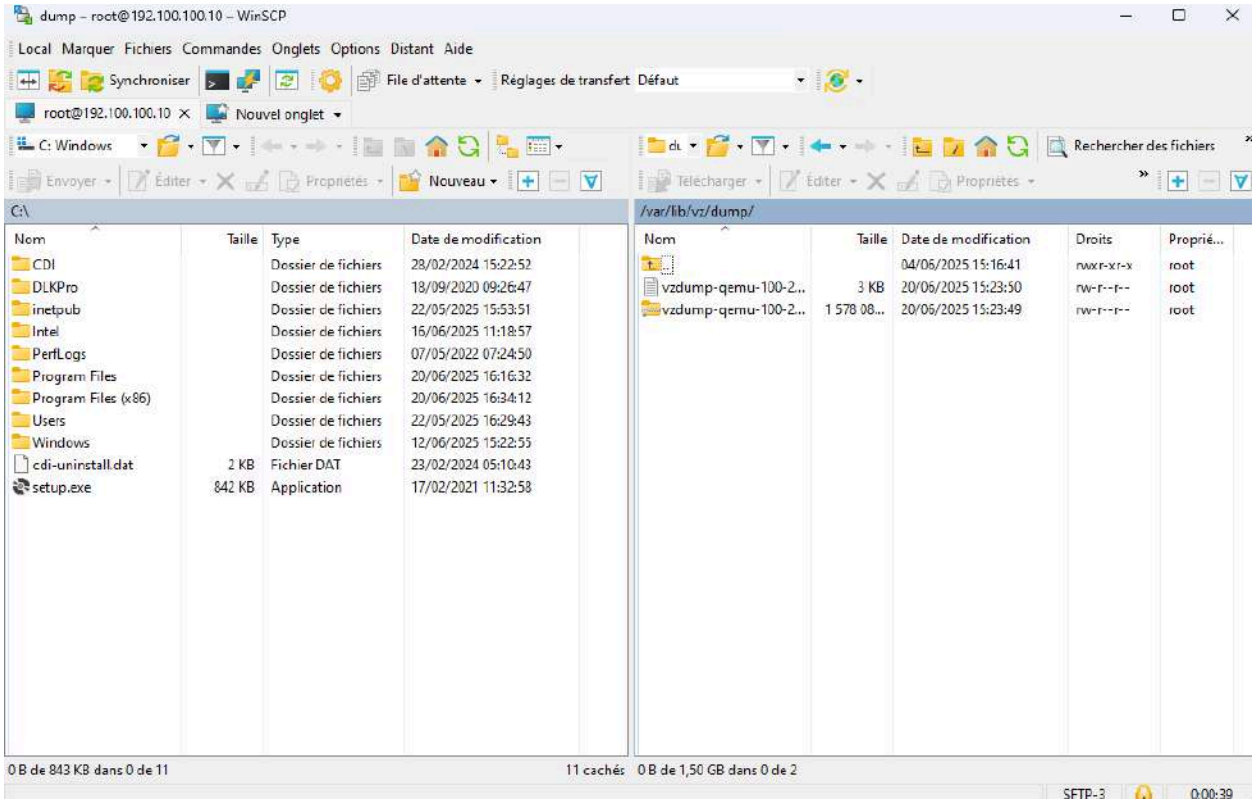
Récapitulatif de mon matériel :

Machine	IP LAN	IP WAN / Port
Serveur Proxmox 1 : test1	10.8.10.100	192.100.100.10:8006
Serveur Proxmox 1 : test2	10.8.10.101	192.100.100.10:3129
Qdevice : test-arbitre	10.8.10.103	

Attention :

Pensez à réaliser des sauvegardes de vos VM avant de créer le cluster. Pour cela, sélectionnez votre VM, allez dans l'onglet Backup, cliquez sur Backup now, choisissez les options qui vous conviennent, laissez la sauvegarde se faire. Si vous faites votre sauvegarde en stockage local, elle sera généralement stockée dans le répertoire /var/lib/vz/dump/ du nœud Proxmox sur lequel elle se trouve. Vous pouvez la copier ou la transférer avec des logiciels tels que FilleZilla ou WinSCP.





Étape 1 : Configuration les fichiers d'hôtes

Modifier le fichier /etc/hosts sur chaque nœud :

nano /etc/hosts

#test1

127.0.0.1 localhost.localdomain localhost

10.8.10.100 test1.rdta08.local test1

10.8.10.101 test2.rdta08.local test2

The following lines are desirable for IPv6 capable hosts

::1 ip6-localhost ip6-loopback

fe00::0 ip6-localnet

ff00::0 ip6-mcastprefix

ff02::1 ip6-allnodes

ff02::2 ip6-allrouters

ff02::3 ip6-allhosts

Et

#test2

127.0.0.1 localhost.localdomain localhost

10.8.10.100 test1.rdta08.local test1

10.8.10.101 test2.rdta08.local test2

The following lines are desirable for IPv6 capable hosts

::1 ip6-localhost ip6-loopback

fe00::0 ip6-localnet

ff00::0 ip6-mcastprefix

ff02::1 ip6-allnodes

ff02::2 ip6-allrouters

ff02::3 ip6-allhosts

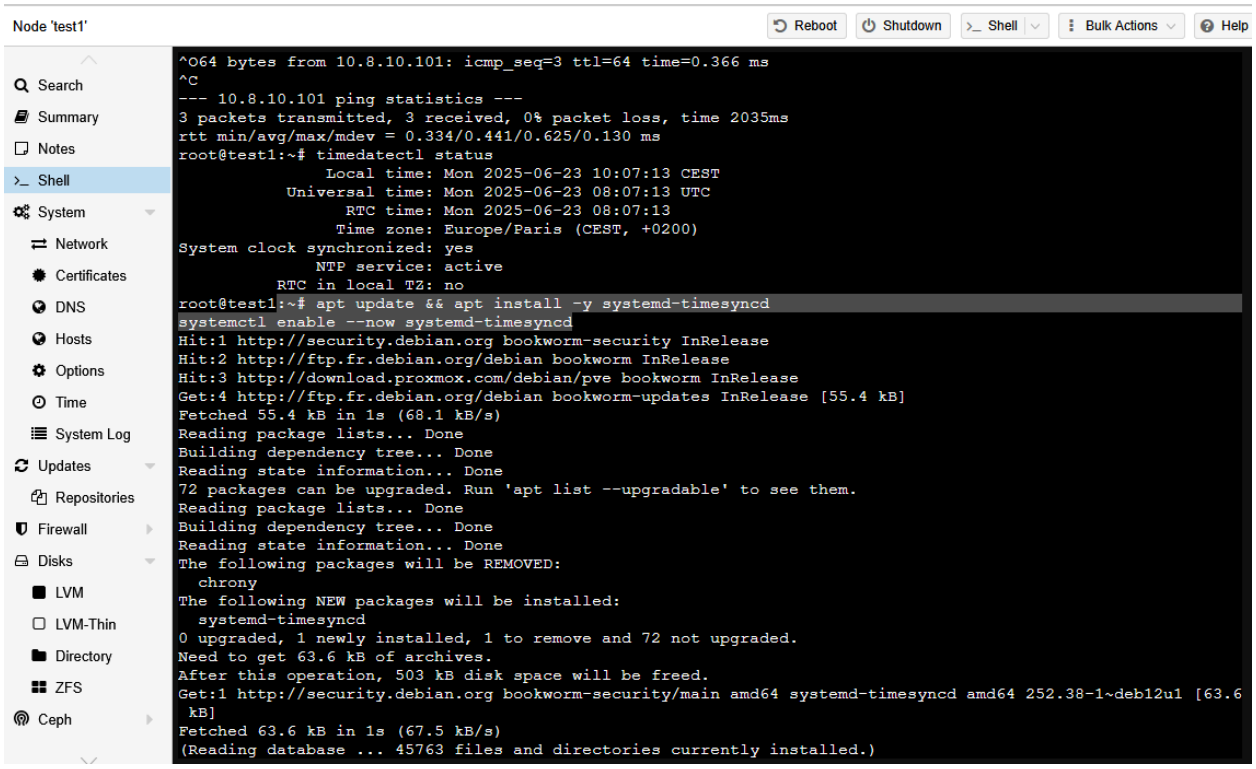
faites ctrl + o, entrée, ctrl + x

Étape 2 : S’assurer que l’heure est synchronisée

timedatectl status

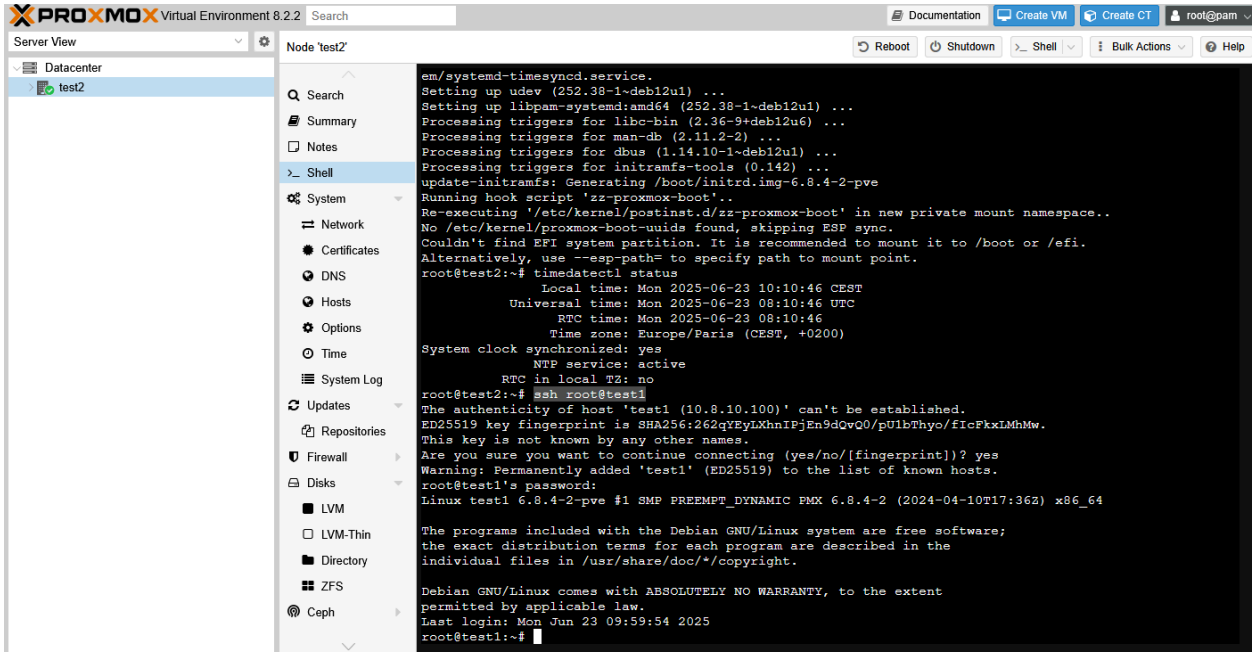
Si ce n’est pas le cas :

apt update && apt install -y systemd-timesyncd systemctl enable - - now systemd -timesyncd



Étape 3 : Tester l’accès SSH entre les nœuds :

ssh root@ipnœud



Étape 4 : Création du cluster

Sur l'un des deux noeud (peu importe lequel), créez un cluster avec le nom que vous souhaitez (ici moncluster) :

pvecm create moncluster

```
root@test1:~# pvecm create moncluster
Corosync Cluster Engine Authentication key generator.
Gathering 2048 bits for key from /dev/urandom.
Writing corosync key to /etc/corosync/authkey.
Writing corosync config to /etc/pve/corosync.conf
Restart corosync and cluster filesystem
```

Étape 5 : Ajouter le deuxième nœud au cluster

Sur le deuxième nœud faire :

pvecm add ipdupremiernoeud

Remplacez ipdupremiernœud par l'adresse IP du nœud sur lequel vous avez créé le cluster. Vous devrez ensuite saisir le mot de passe root du premier nœud. Cela permet à votre deuxième nœud de se connecter en SSH à votre premier nœud, de récupérer la configuration Corosync, de démarrer les services de cluster sur le deuxième nœud, et de synchroniser le répertoire /etc/pve/.

Étape 6 : Vérification de l’état du cluster

Sur le même nœud faire :

pvecm status

```
root@test1:~# pvecm status
Cluster information
-------------------
Name:             moncluster
Config Version:   1
Transport:        knet
Secure auth:      on

Quorum information
------------------
Date:             Mon Jun 23 10:12:09 2025
Quorum provider:  corosync_votequorum
Nodes:            1
Node ID:          0x00000001
Ring ID:          1.5
Quorate:          Yes

Votequorum information
----------------------
Expected votes:   1
Highest expected: 1
Total votes:      1
Quorum:           1
Flags:            Quorate

Membership information
----------------------
    Nodeid      Votes Name
0x00000001          1 10.8.10.100 (local)
```

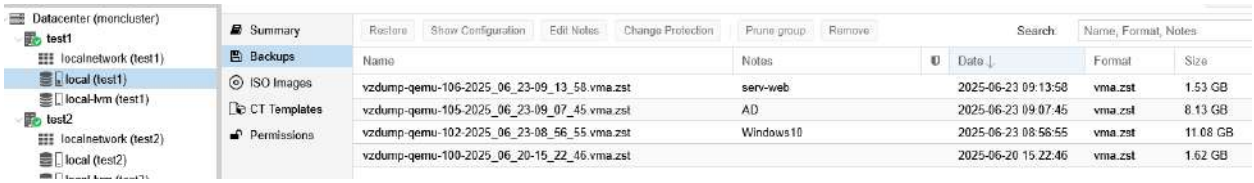
et pvecm nodes :

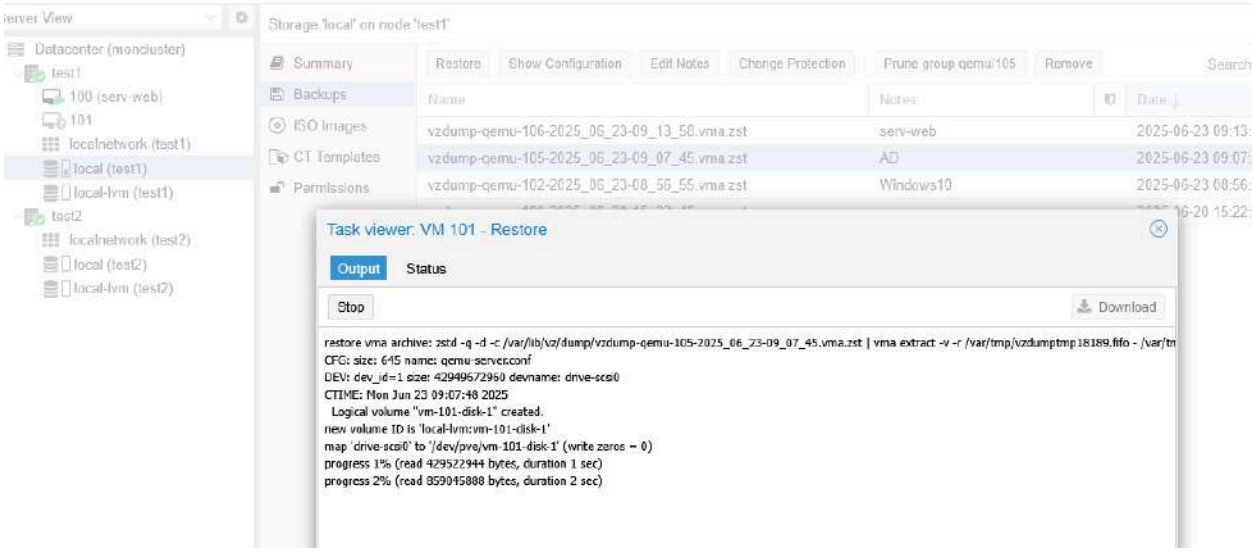
```
root@test2:~# pvecm nodes

Membership information
----------------------
    Nodeid      Votes Name
         1          1 test1
         2          1 test2 (local)
```

Vous devez obtenir un résultat similaire.

Étape 7 : Restaurez vos VM si nécessaire

Pour restaurer une VM, sélectionnez le nœud sur lequel elle à été créer puis le stockage sur lequel vous avez effectué sa sauvegarde. Cliquez sur Backups, choisissez le fichier .vma.zs que vous souhaitez restaurer, cliquez sur Restore, choisissez les options qui vous conviennent et laissez la restauration s'effectuer.





Étape 8 : Configuration d'un « arbitre »

Dans un cluster, tous les nœuds doivent être synchronisés et en accord. Si la communication est rompue (coupure réseau, plantage…), il y a un risque de split-brain (plusieurs nœuds croient être "maîtres" en même temps). Afin d'empêcher cela, il existe le quorum, c'est le nombre minimum de votes nécessaires pour que le cluster prenne des décisions en toute sécurité (comme lancer ou migrer une VM). Grâce à la mise en place d'un qdevice, on s'assure que même avec 1 nœud indisponible, l'autre continuera de fonctionner en toute sécurité. L'arbitre (ou qdevice) est un tiers neutre dans un cluster, il ne fait pas tourner de VM, mais il

participe au vote de quorum pour aider à maintenir le cluster en ligne quand un nœud est indisponible.

A noter que si un nœud tombe, seules les VM qui se trouvent sur le nœud fonctionnel pourront être démarrées et/ou contrôlées. Les autres seront arrêtées et ne pourront pas être démarrées ailleurs sans HA (haute disponibilité) et un stockage partagé mis en place.

De plus, si vous veniez à ajouter un nouveau serveur Proxmox à votre cluster, il est préférable de supprimer votre arbitre car il devient redondant (vous pouvez toutefois le laisser actif, cela ajoutera un 4e vote mais cela est rarement utile). Pour résumer, ne réalisez cette étape que si votre cluster à un nombre de nœuds qui est pair car il comporte un risque de split-brain.

Important : votre arbitre ne doit pas être une VM créée sur un de vos serveurs Proxmox. Il doit s'agir d'un hôte indépendant, souvent une distribution linux, capable d'installer corosync qnetd.

Personnellement, j'ai choisi de passer un PC en Debian 12 connecté au même routeur que mes deux serveurs Proxmox, et à qui j'ai attribué une adresse IP fixe.

Sur l'arbitre :

Vérifier que l'heure est synchronisée :

```
timedatectl status
```

Si ce n'est pas le cas :

```
apt update && apt install -y systemd-timesyncd systemctl enable - - now systemd -timesyncd
```

Modifier le fichier /etc/hosts :

```
nano /etc/hosts
```

```
  GNU nano 7.2                                    /etc/hosts
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       test-arbitre

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

faites ctrl + o, entrée, ctrl + x

Installer le démon Q :

```
apt update
apt install corosync-qnetd
```

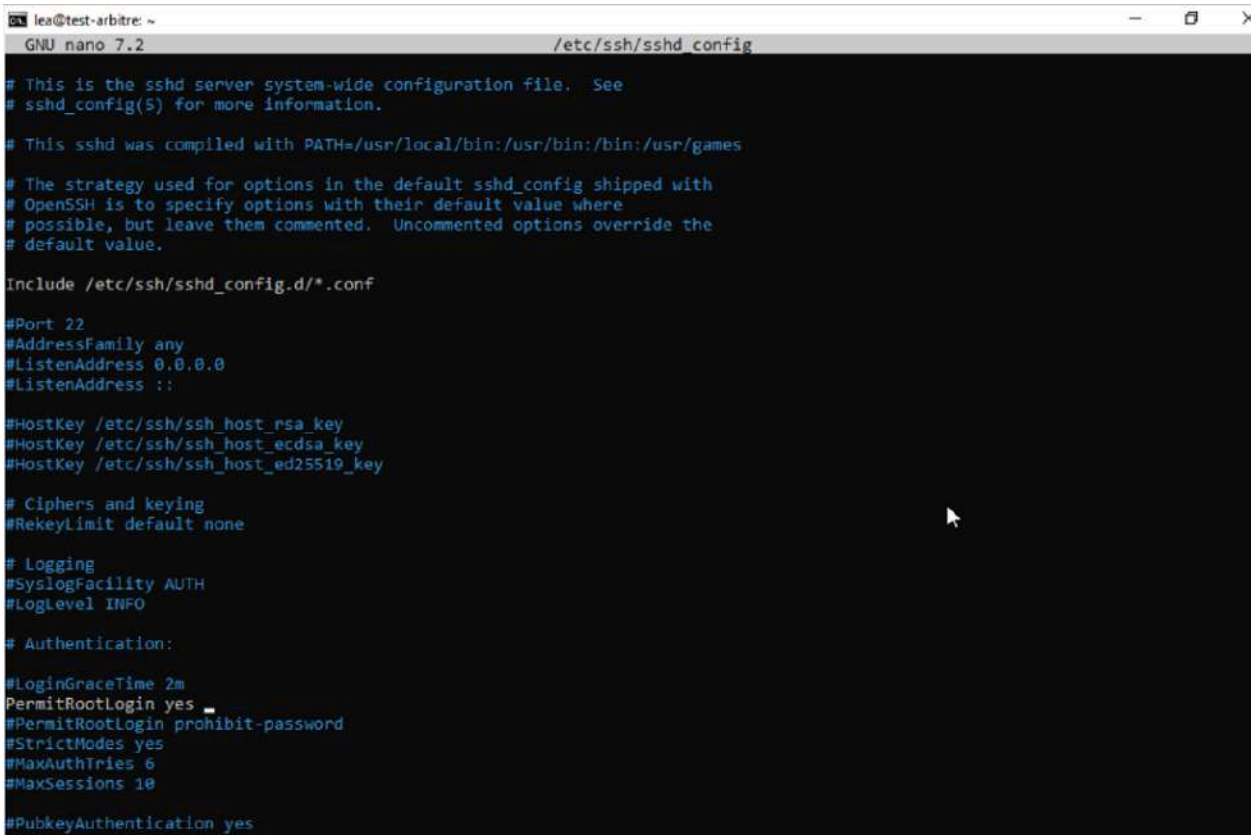
Vérifier que le SSH root est possible :

nano /etc/ssh/sshd_config

PermitRootLogin yes

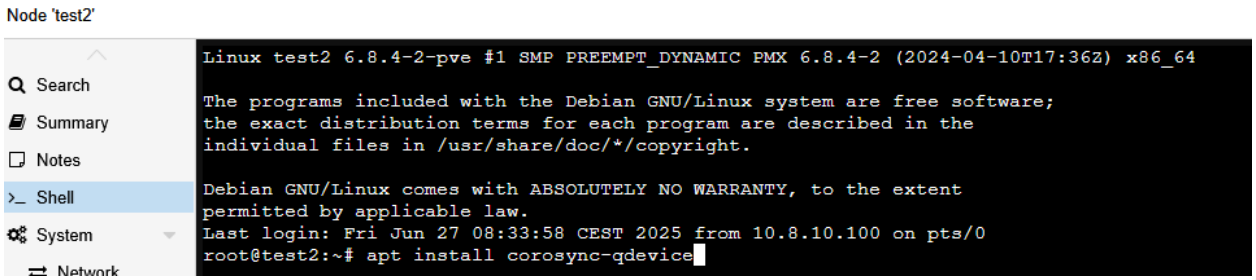
crtl + o puis entrée puis ctrl + x

systemctl restart sshd



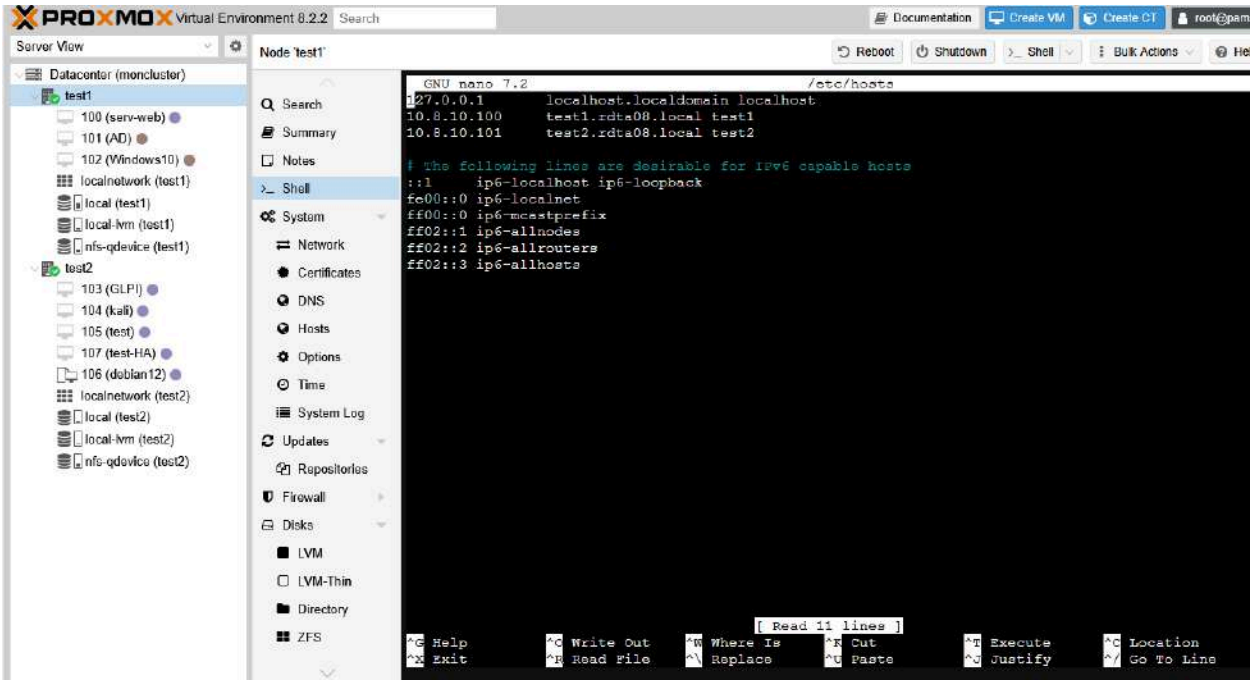
Sur chacun des deux nœuds :

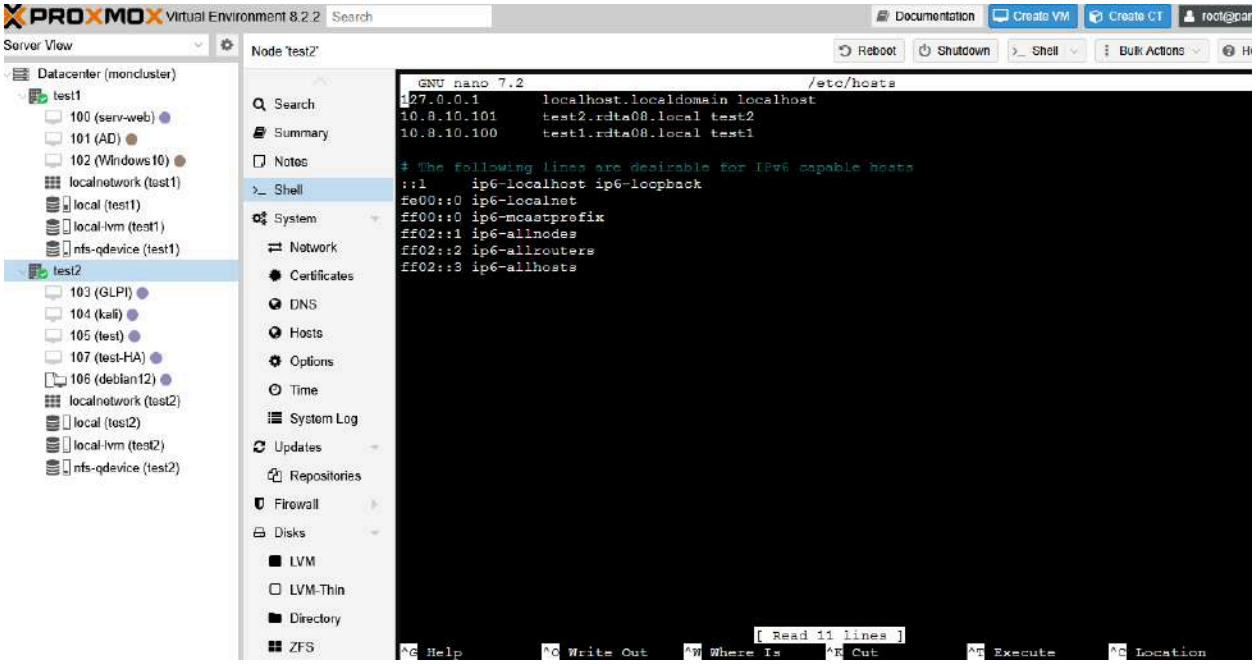
apt update
apt install corosync-qdevice



Modifier le fichier /etc/hosts :

nano /etc/hosts





crtl + o puis entrée puis ctrl + x

J'ai ensuite utilisé un script généré par l'IA qui permet de nettoyer les anciennes clés SSH, générer une nouvelle paire de clés SSH, copier la clé publique sur les machines, ajouter les hôtes au fichier known_hosts, nettoyer la base NSS du Qdevice, configurer le qdevice et tester les connexions SSH :

Sur votre serveur Proxmox principal :

nano setup_ssh_cluster.sh

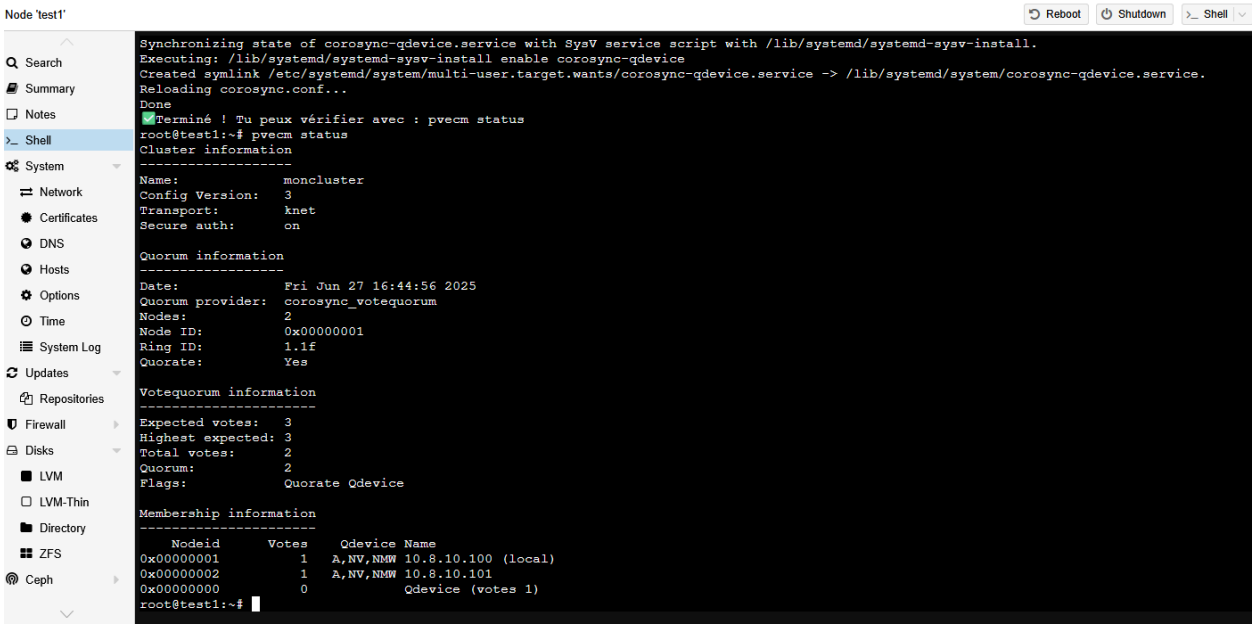
copier coller le script :

```
#!/bin/bash

# Déclaration des IPs des machines
NODE1=10.8.10.100
NODE2=10.8.10.101
QDEVICE=10.8.10.103

# Fonction de vérification
check_success() {
  if [ $? -ne 0 ]; then
    echo "Une erreur est survenue à l'étape précédente. Arrêt du script."
    exit 1
  fi
}
```

```
echo "Nettoyage des anciennes clés SSH..."
rm -f ~/.ssh/id_rsa ~/.ssh/id_rsa.pub
check_success

echo "Génération d'une nouvelle clé SSH..."
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f ~/.ssh/id_rsa -N ""
check_success

echo "Copie de la clé publique vers les machines..."
for HOST in $NODE1 $NODE2 $QDEVICE; do
  echo "Envoi de la clé à $HOST"
  ssh-copy-id -o StrictHostKeyChecking=no root@$HOST
  check_success
done

echo "Ajout des hôtes dans known_hosts..."
for HOST in $NODE1 $NODE2 $QDEVICE; do
  ssh-keyscan -H $HOST >> ~/.ssh/known_hosts
done

echo "Suppression de l'ancienne base de certificats sur le QDevice..."
ssh root@$QDEVICE "rm -rf /etc/corosync/qnetd/nssdb"
check_success

echo "Lancement du setup QDevice..."
pvecm qdevice setup $QDEVICE -f
check_success

echo "Test de connectivité SSH entre les nœuds..."
for HOST in $NODE1 $NODE2 $QDEVICE; do
   ssh -o BatchMode=yes -o ConnectTimeout=5 root@$HOST "echo 'Connexion OK à $HOST'"
||

echo "Échec SSH vers $HOST"
done

echo "Script terminé avec succès."
```

crtl + o puis entrée puis ctrl + x

```
chmod +x setup_ssh_cluster.sh

./setup_ssh_cluster.sh
```



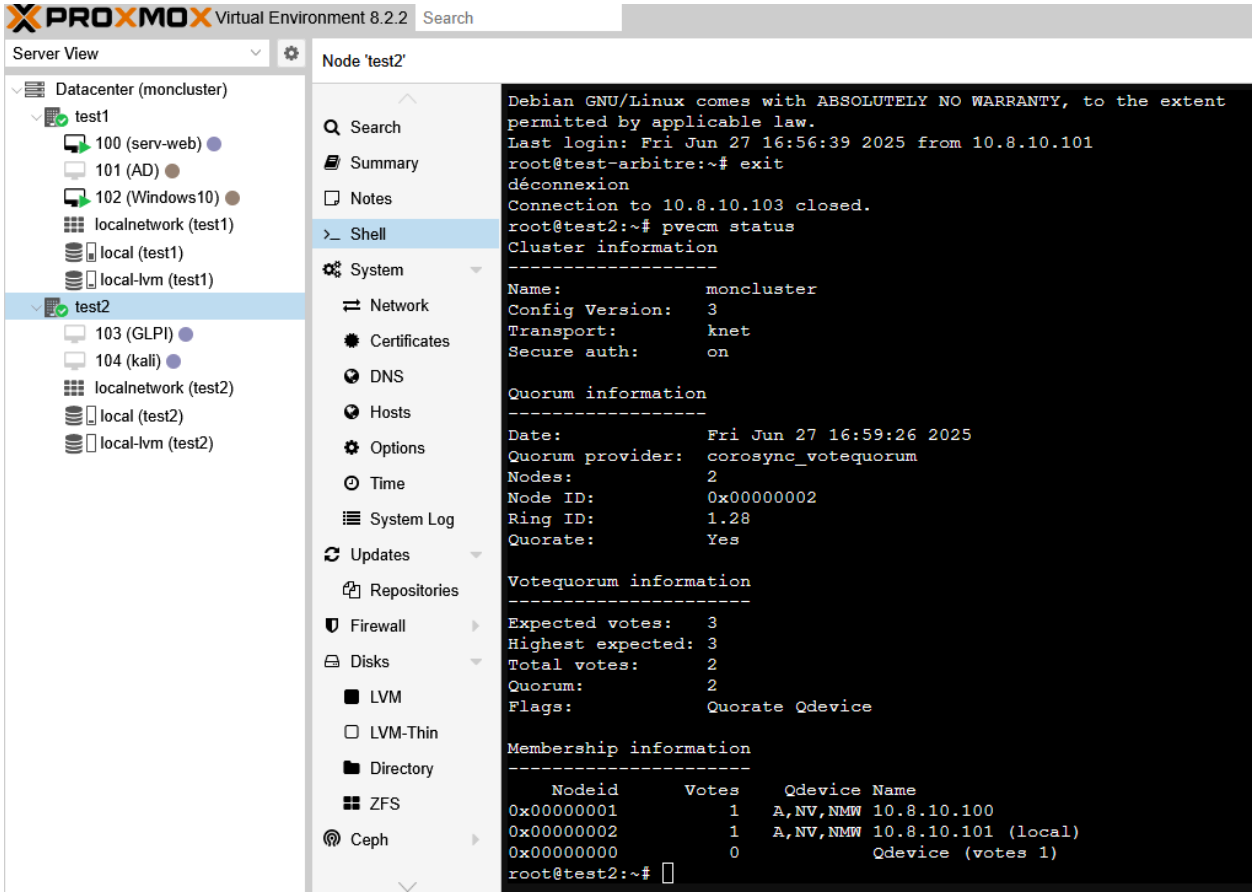
Si lorsque vous exécutez la commande corosync-qdevice-tool -s sur un de vos nœuds et que votre qdevice à pour statut Connecting, alors la connexion avec l'arbitre n'aboutit pas. Dans ce cas, il est nécessaire de modifier les permissions sur l'arbitre :

chown -R coroqnetd:coroqnetd /etc/corosync/qnetd (il se peut que vous ayez un utilisateur différent, utilisez cat /etc/passwd et recherchez le nom d'utilisateur associé au service corosync-qnetd)

chmod -R 750 /etc/corosync/qnetd

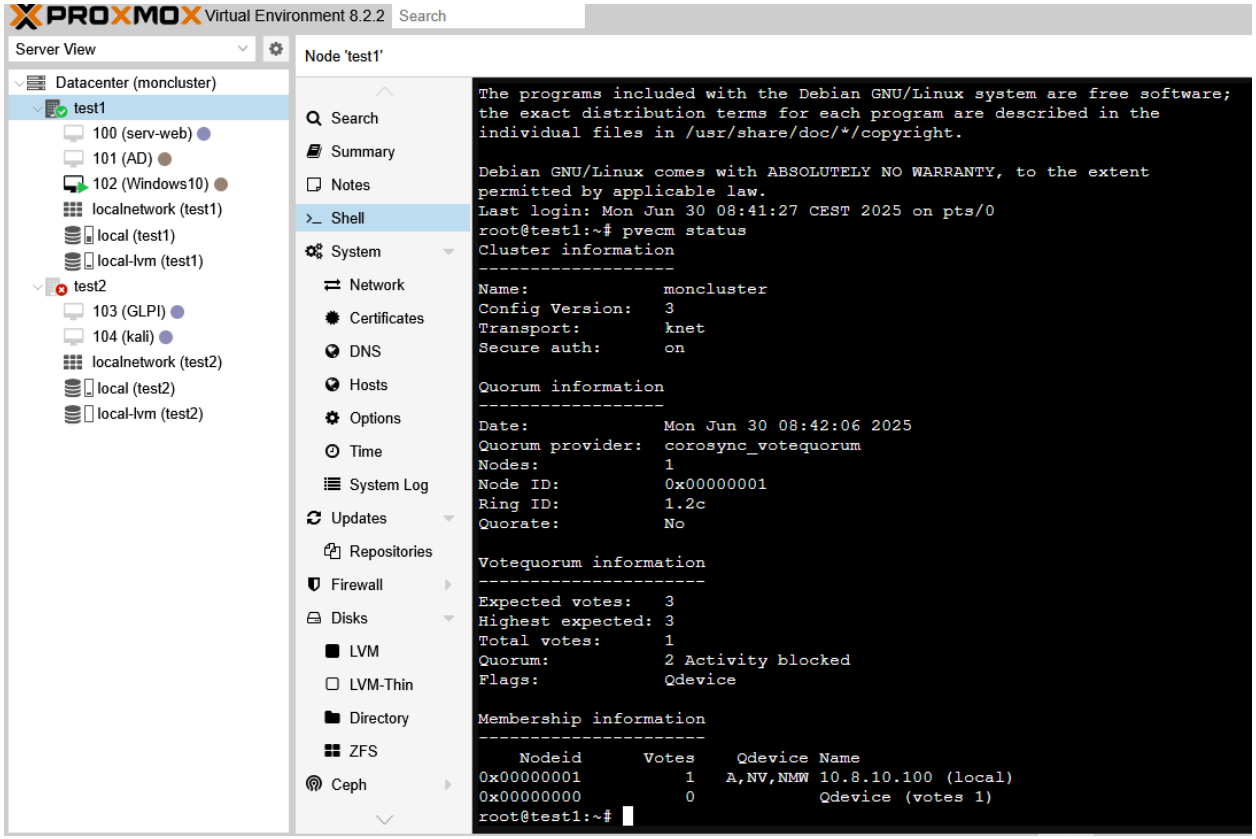
systemctl restart corosync-qnetd.service

systemctl status corosync-qnetd.service



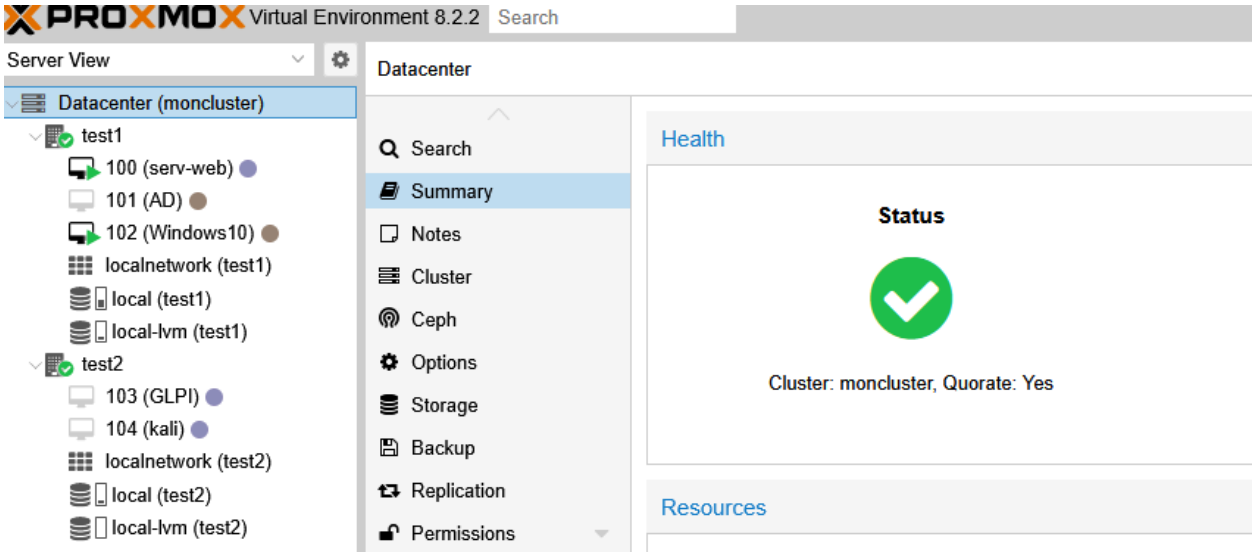
Étape 9 : Tester le cluster avec qdevice

Vous pouvez ensuite tester la commande pvecm status sur un de vos nœuds afin de vérifier que votre arbitre est bien membre du cluster et qu'il possède un vote sur les 3 votes attendus :

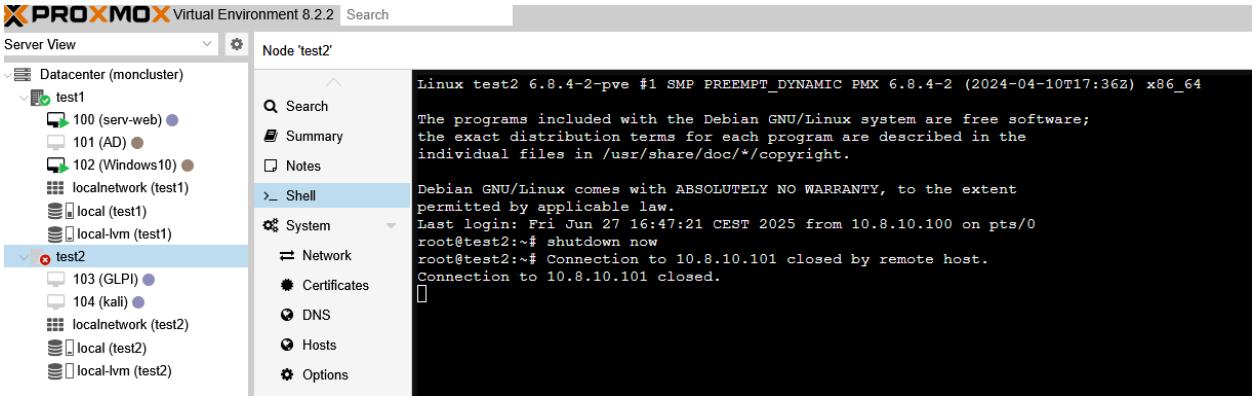


Nous allons maintenant tester le bon fonctionnement du cluster avec qdevice :

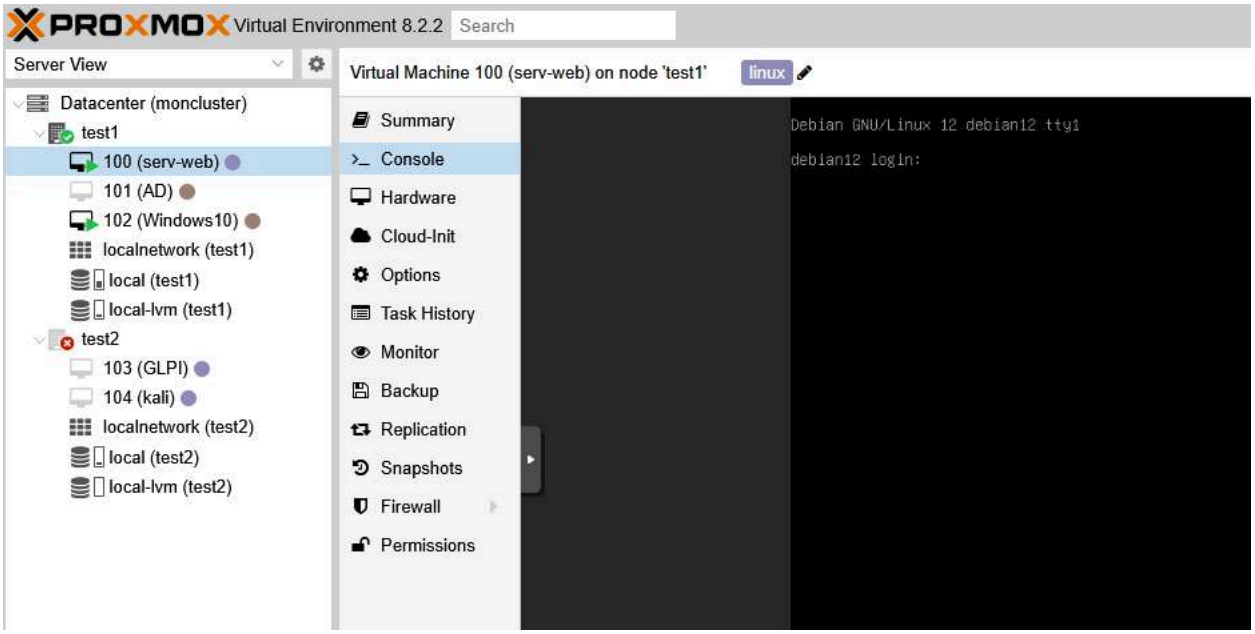
Allez dans Datacenter puis Summary et vérifiez que la mention quorate est sur yes.

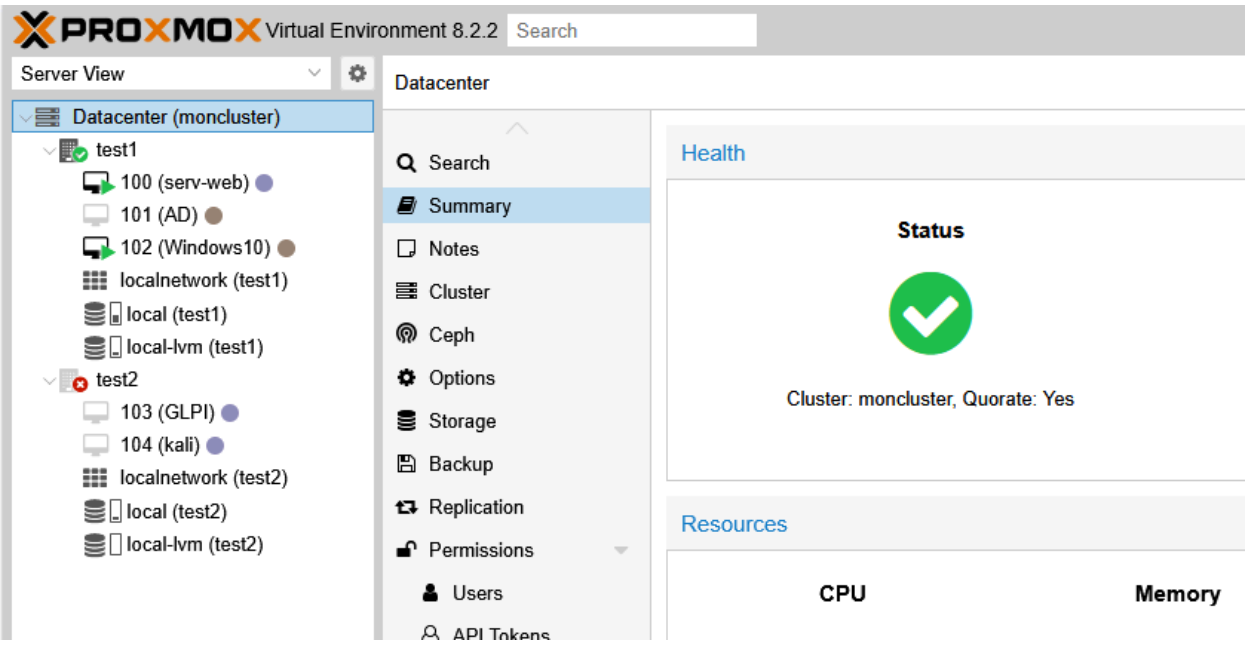


Éteignez ensuite un de vos nœuds avec shutdown now ou init 0.



Vérifiez que vous pouvez toujours agir sur les VM du nœud actif et que le statuts sur quorom est toujours sur yes :





En cas de problème vérifiez que :

Vos serveurs sont tous sur la même version de Proxmox

Vos noms d’hôtes sont bien uniques

Votre arbitre et vos serveurs sont sur le même réseau local

Vos redirections et ouvertures de ports sont correctement configurées

La connexion SSH est fonctionnelle entre les nœuds

Vos serveurs ont une adresse IP fixe

Vous êtes connecté au bon VLAN

Vous n'utilisez pas vos IP WAN dans le fichier /etc/hosts

Sources :

https://www.jjworld.fr/proxmox-virtual-environment-pve-installation/ (installation Proxmox)

https://youtu.be/9nOPCfIYRNo?feature=shared (restauration VM)

https://pve.proxmox.com/wiki/Cluster_Manager#_requirements (cluster)

https://www.elao.com/blog/infra/creer-un-cluster-2-nodes-proxmox (cluster)

https://blog.zwindler.fr/2019/10/11/un-cluster-proxmox-ve-avec-seulement-2-machines/ (qdevice)

https://www.youtube.com/watch?v=sOSLVx1A_tg (cluster par interface graphique)

https://pve.proxmox.com/wiki/Cluster_Manager#_corosync_external_vote_support (qdevice)

https://chatgpt.com (script)